

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sulfur Hexafluorida

SEKSYEN 1: PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

1.1 Maklumat Produk

Nama produk : Sulfur Hexafluorida
Formula kimia : SF₆

1.2 Pengenalan Syarikat

Nama syarikat : Leeden Gases Sdn. Bhd
Alamat syarikat : Lot PT 5074 & 5075, Jalan Jangur 28/43,
Seksyen 28, Hicom Industrial Estate,
40400 Shah Alam, Selangor.
Nombor telefon kecemasan : 03-55228222 (Hunting Line) / 03-55228288 (Hotline)

SEKSYEN 2: PENGENALAN BAHAYA

Klasifikasi mengikut perenggan (d) 29 CFR 1910,1200 .: Gas Cecair H280.

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Amaran
Pernyataan : Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan.
Bahaya : Penyesak dalam kepekatan tinggi.
Langkah berjaga-jaga :

- Jangan kendalikan sehingga semua langkah keselamatan telah dibaca dan difahami.
- Jangan terkena pada mata, pada kulit, atau pada pakaian.
- Gunakan dan simpan hanya di luar atau di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik.
- Gunakan peranti pencegah aliran belakang dalam paip.
- Tutup injap selepas setiap penggunaan dan apabila kosong.
- Lindungi dari cahaya matahari apabila suhu ambien melebihi 52°C (125°F)

Bahaya lain:

Bahaya lain yang tidak menyumbang kepada klasifikasi :

- Penyesak dalam kepekatan yang tinggi.
- Sentuhan dengan cecair boleh menyebabkan luka bakar sejuk / radang dingin

SEKSYEN 3: KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Bahan / Penyediaan : Bahan.
Komponen : Sulphur hexafluorida
CAS no : 2551-62-4

SEKSYEN 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Jika terhidu : Dalam kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan sesak nafas. Gejala mungkin termasuk kehilangan mobiliti / kesedaran. Mangsa mungkin tidak sedar kelemahan. Pindahkan mangsa ke kawasan yang tidak tercemar, memakai alat pernafasan serba lengkap. Pastikan mangsa hangat dan berehat. Hubungi doktor. Berikan pernafasan bantuan jika pernafasan dihentikan.

Jika terkena kulit/ mata : Untuk tumpahan cair - siram dengan air selama sekurang-kurangnya 15 minit. Sekiranya radang dingin, sembur dengan air selama sekurang-kurangnya 15 minit. Pakaikan pakaian steril. Dapatkan bantuan perubatan.

Jika tertelan : Tertelan tidak dianggap sebagai laluan pendedahan yang berpotensi.

SEKSYEN 5: LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Bahaya Khusus : Pendedahan kepada api boleh menyebabkan bekas pecah / meletup. Bukan mudah terbakar.

Produk Pembakaran Berbahaya : Jika terlibat dalam kebakaran, asap beracun dan / atau mengakis berikut boleh dihasilkan oleh penguraian terma:
- Hidrogen fluorida.
- Sulfur dioksida.

Media Mengesan yang Sesuai : Semua pemadam yang boleh digunakan boleh digunakan.

Kaedah Khusus : Jika boleh, hentikan aliran produk. Menyelaras pengukuran api ke api sekitar. Kontena terancam sejuk dengan jet semburan air dari kedudukan yang dilindungi. Jangan kosongkan air api yang tercemar ke dalam longkang. Pindah jauh dari bekas dan sejuk dengan air dari kedudukan yang dilindungi.

Peralatan Perlindungan Khas untuk Pejuang Kebakaran : Gunakan alat pernafasan serba lengkap dan pakaian pelindung kimia.

SEKSYEN 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

- Langkah waspada diri : Kosongkan kawasan. Pakai alat pernafasan serba lengkap semasa memasuki kawasan kecuali suasana terbukti selamat. Pastikan pengudaraan udara yang mencukupi.
- Langkah waspada alam sekitar : Cuba untuk menghentikan pelepasan. Cegah daripada memasuki pemetang, ruang bawah tanah dan worktop, atau mana-mana tempat di mana pengumpulannya boleh berbahaya.
- Kaedah pembersihan : Kosongkan kawasan.

SEKSYEN 7: PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

- Pengendalian : Penyedutan kembali air ke dalam bekas mestilah dihalang. Jangan benarkan backfeed ke dalam bekas. Gunakan hanya peralatan yang ditetapkan khusus yang sesuai untuk produk ini, tekanan bekalan dan suhu. Hubungi LGSB atau pembekal anda jika ragu-ragu. Rujuk kepada arahan pengendalian pembekal.
- Penyimpanan : Silinder selamat untuk mengelakkannya jatuh. Simpan bekas di bawah 50°C di tempat pengudaraan yang baik.

SEKSYEN 8: KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Parameter Kawalan:

Nama Kimia	ACGIH TLV-TWA (ppm)	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	NIOSH IDLH (ppm)
Sulfur Hexafluorida 2551-62-4	1,000	6,000	1,000

- Kawalan Kejuruteraan : Pengesan oksigen harus digunakan apabila gas asphyxiating dapat dibebaskan. Pertimbangkan sistem permit kerja sebagai contoh untuk aktiviti penyelenggaraan. Sistem di bawah tekanan perlu diperiksa secara kerap untuk kebocoran. Sediakan pengalihan udara ekzos umum dan setempat yang mencukupi. Memastikan pendedahan adalah di bawah had pendedahan pekerjaan (jika ada).

Alat Pelindungan Diri :

- Mata/ muka : Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi atau cermin mata semasa pemindahan atau memecahkan sambungan pemindahan. Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sampingan.
- Perlindungan tangan : Pakai sarung tangan kerja semasa mengendalikan bekas gas.

Perlindungan Pernafasan	: Peralatan pernafasan serba lengkap (SCBA) atau maskapai tekanan positif dengan topeng akan digunakan dalam atmosfera kekurangan oksigen.
Perlindungan bahaya terma	: Pakai sarung tangan penebat sejuk semasa pemindahan atau memecahkan sambungan pemindahan. Tiada yang perlu
Bahan perlindungan lain	: Pakai kasut keselamatan semasa mengendalikan bekas. Pakai sarung tangan keselamatan kulit dan kasut keselamatan apabila mengendalikan silinder.

SEKSYEN 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Warna	: Tidak berwarna
Keadaan fizikal	: Gas
Bau	: Tiada bau
pH	: Tidak terlibat
Suhu pencucuhan auto	: 0°C
Takat didih	: -63.9 °C
Takat lebur	: -50.8°C
Berat molekul	: 146.05 g/mol
Wap Ketumpatan (pada 0°C)	: 0.007 vol/vol
Tekanan Wap	: 2100 kPa
Tekanan Kritikal	: 3760 kPa
Ketumpatan relatif (pada suhu 15 ° C, udara = 1)	: 5.114
Ketumpatan Gas (101.3 kPa, 15°C)	: 6.27 kg/m ³
Suhu Kritikal	: 45.5 ° C
Had mudah terbakar	: Tidak mudah terbakar

SEKSYEN 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kereaktifan	: Tiada bahaya reaktiviti selain kesan yang dijelaskan dalam sub-bahagian di bawah.
Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan normal.
Kemungkinan tindakbalas berbahaya	: Tiada.
Keadaan yang perlu dielakkan	: Tiada di bawah keadaan penyimpanan dan pengendalian yang disyorkan.
Bahan tidak serasi	: Tiada.
Produk Penguraian Berbahaya	: Di bawah keadaan biasa penyimpanan dan penggunaan, produk penguraian berbahaya tidak boleh dihasilkan.

SEKSYEN 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Tiada kesan toksikologi yang diketahui dari produk ini.

SEKSYEN 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Tiada kesan ekologi yang diketahui dari produk ini.

SEKSYEN 13: MAKLUMAT PELUPUSAN

Kaedah pelupusan : Jangan cuba melupuskan kuantiti sisa atau tidak digunakan. Pulangkan silinder kepada pembekal.

SEKSYEN 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Nama penghantaran : Sulfur Hexafluorida
Hazard Class : 2.2
UN No. : UN1080

SEKSYEN 15: MAKLUMAT PERATURAN

Peraturan kebangsaan yang lebih lanjut : - Peraturan Kapal Tekanan.
- Peraturan bagi pencegahan kemalangan industri.
SARA Seksyen 311/312 : Bahaya kesihatan segera (akut) Pelepasan bahaya tekanan yang mendadak.

SEKSYEN 16: MAKLUMAT LAIN

Memastikan semua peraturan kebangsaan / tempatan dipatuhi. Bahaya asphyxiation sering diabaikan dan mesti ditekankan semasa latihan operator. Sebelum menggunakan produk ini dalam sebarang proses atau percubaan baru, kesesuaian bahan dan penyelidikan keselamatan menyeluruh harus dijalankan.

Nasihat:

Walaupun penjagaan yang betul telah diambil dalam penyediaan dokumen ini, tiada liabiliti untuk kecederaan atau kerosakan yang terhasil daripada penggunaannya boleh diterima. Butiran yang diberikan dalam dokumen ini dipercayai betul pada masa akan ditekan.